ANLOGIC FPGA

FusionHD 多媒体融合显示

让安全信息可见，让演练计时有据。

国产 FPGA · 中文播报 · DS3231 时钟 · 演练参考计时

CAMPUS SAFETY
MEDIA TERMINAL

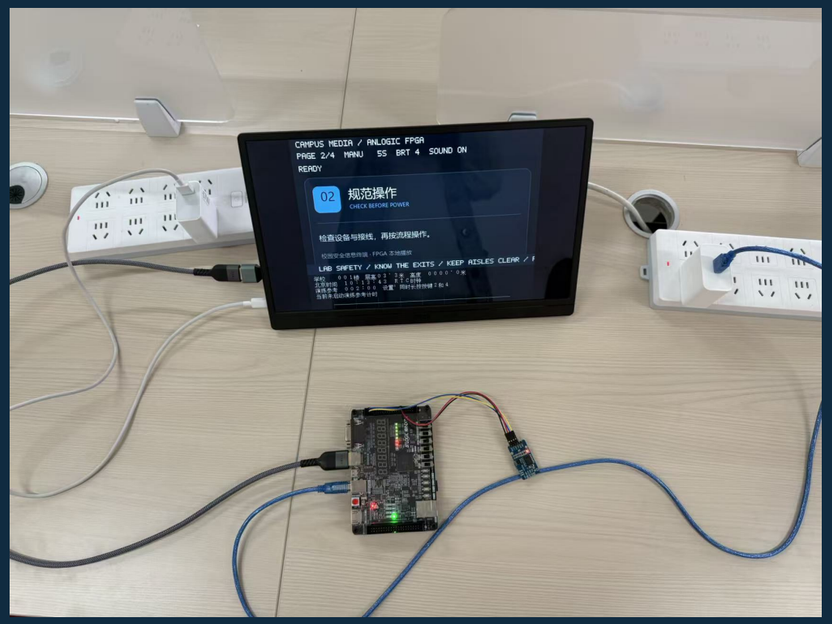
EG4S20BG256 | TD 6.2.1

4 图像页面 × 中文播报
手动切换 / 自动轮播

52 → 6 BRAM9K 用量
较片内语音 ROM 方案减少 88.46%

RTC 电池备份硬件时钟
97 秒画面间隔：时钟同步推进

01 RTC版实拍 · 独立显示



板子 HDMI B → Mini HDMI 转接 → 独立显示器
外接 DS3231，HDMI 直接驱动显示器。

02 全硬件图音处理链

TF 卡
BMP + VOICE.ADP

BMP 解析
最近邻映射

语音预加载
ADPCM 压缩数据

共享 SDRAM | 四页图像 + 语音区

图层合成 / OSD

ADPCM → PCM

统一 HDMI 图像与音频输出

KEY 设置 / RTC → 计时 / 格式化 → 状态快照

03 分层验证与实现指标

640 × 480 / 59.52 Hz
HDMI 图像 + 48 kHz 音频输出

楼层 / 层高 / 距地高度
独立填写场所标识与实测演练时长

26 + 14 项 RTC 断言
另有 614400 像素显示回归检查

+0.132 ns / +0.035 ns
额外保持预算下建立 / 保持裕量

13314 LUT · 5642 REG
6 BRAM9K · 5 DSP · 2 PLL

交互控制
手动 / 自动 · 2 / 5 / 10 秒

场所配置
学校 / 商场 / 宿舍 · 楼层标识

声音联动
逐页中文播报 · 静音恢复

演练参考
已用 / 剩余 · 固定参考完成时刻

验证边界：参考时间源于人工填写的演练时长，不判断人员已撤离；场所参数断电清除；短时 RTC 保时不代表长期精度认证。